# LAPORAN PRAKTIKUM

## MATAKULIAH PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

**"Persiapan Lab *ENVIRONTMENT*"**

Disusun oleh :


**TSABITA NABIGHA LUBNAYYA**

| | | |
|---|---|---|
| NIM | : | 2025573010095 |
| Kelas | : | TI-1D |
| Jurusan | : | Teknologi Informasi dan Komputer |
| PRODI | : | Teknik Informatika |
| Dosen Pengampu | : | Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc. |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER**
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**


**2026**

# LEMBAR PENGESAHAN

| | | |
|---|---|---|
| No. Praktikum | : | 01/TIK/TI-1D/ALGORITMA DAN STRUKTURDATA/2026 |
| Nama Praktikum | : | Praktikum Algoritma dan Sturktur Data |
| Pembuat Laporan | : | Tsabita Nabigha LubNayya |
| NIM | : | 2025573010095 |
| Kelas | : | TI-1D |
| Jurusan | : | Teknologi Informasi dan Komputer |
| PRODI | : | Teknik Informatika |
| Tanggal Praktikum | : | 05 Maret 2026 |
| Tanggal Penyerahan Laporan | : | 11 Maret 2026 |

Mengetahui

Dosen Pengampu,

Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum yang berjudul "Persiapan Lab *ENVIRONMENT,*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data pada Program Studi Teknik Informatika.

Laporan ini menjelaskan mengenai proses persiapan lab tools yang digunakan dalam kegiatan praktikum, yaitu GitHub, Node.js, dan Git. Pada praktikum ini dilakukan proses instalasi tools yang diperlukan, pembuatan repository pada GitHub, serta proses cloning repository menggunakan Git ke dalam komputer lokal. Persiapan ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan penyimpanan kode program selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman mengenai penggunaan GitHub, Node.js, dan Git dalam mendukung kegiatan praktikum.

Lhokseumawe, 11 Maret 2026

Penulis

TSABITA NABIGHA LUBNAYYA
NIM. 2025573010095

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....1
1.2 Rumusan Masalah ..... 1
1.3 Tujuan Praktikum……...1
1.4 Manfaat Praktikum……2

**BAB II DASAR TEORI**

2.1 Git ..... 2
2.2 GitHub ..... 2
2.3 Node.js ..... 3
2.4 Command Prompt……3
2.5 Cloning Repository……...4

**BAB III METODE PRAKTIKUM**

3.1 Alat dan Bahan ……..……..... 4
3.2 Langkah-langkah Praktikum ……..……..... 4
3.2.1 Instalasi Node.js ..... 5
3.2.2 Instalasi Git ……..... 6
3.2.3 Membuat Akun GitHub……..7
3.2.4 Membuat Repository di GitHub ……..... 9
3.2.5 Cloning Repository with Command Prompt..... 10

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Praktikum ..... 11
4.2 Pembahasan ..... 12

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan ..... 13
5.2 Saran ..... 14

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **15**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut mahasiswa untuk mampu mengelola dan mengembangkan kode program secara terstruktur dan efisien. Dalam kegiatan praktikum Algoritma dan Struktur Data, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep algoritma, tetapi juga perlu menggunakan *tools* pendukung untuk mengelola kode *program* yang dibuat selama praktikum.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola kode *program* adalah dengan menggunakan sistem *version control*. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, serta melacak perubahan pada kode *program* yang dibuat.

*Git* merupakan salah satu *version control system* yang banyak digunakan oleh para pengembang perangkat lunak. Selain itu, *GitHub* digunakan sebagai *platform* untuk menyimpan *repository* secara *online*, sedangkan *Node.js* digunakan sebagai lingkungan pendukung untuk menjalankan aplikasi berbasis *JavaScript*.

Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan persiapan *lab tools* menggunakan *GitHub, Node.js, dan Git* agar mahasiswa dapat mengelola kode *program* dengan lebih terstruktur selama kegiatan praktikum berlangsung.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada praktikum ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan *Git, GitHub,* dan *Node.js*.
2. Bagaimana proses instalasi *Git* dan*Node.js* pada komputer.
3. Bagaimana cara membuat *repository* pada *GitHub*.
4. Bagaimana cara melakukan *cloning repository* menggunakan *Git*.

## 1.3. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami fungsi dan kegunaan *Git, GitHub,* dan *Node.js*.
2. Melakukan instalasi *tools* yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum.
3. Membuat *repository* pada *GitHub*.
4. Melakukan *cloning repository* dari *GitHub* ke komputer lokal.

## 1.4. Manfaat Praktikum

Praktikum ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa memahami penggunaan *Git, GitHub,* dan *Node.js* sebagai tools pendukung dalam pengelolaan kode *program*. Selain itu, praktikum ini juga membantu mahasiswa dalam memahami penggunaan sistem *version control* dalam kegiatan pengembangan perangkat lunak.

# BAB II
# DASAR TEORI

## 2.1. Git

*Git* merupakan sistem kontrol versi *(version control system)* yang digunakan untuk melacak perubahan pada *file* dalam suatu proyek, khususnya pada pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan *Git,* setiap perubahan yang dilakukan pada *file* dapat dicatat sehingga memudahkan pengguna untuk melihat riwayat perubahan serta mengelola berbagai versi dari proyek yang sedang dikerjakan.

*Git* memungkinkan pengguna untuk bekerja secara lebih terorganisir karena setiap perubahan dapat disimpan dalam bentuk *commit.* Selain itu, *Git* juga memudahkan dalam proses pengelolaan proyek baik secara individu maupun kolaborasi dengan pengguna lain.

Dalam praktikum ini, *Git* digunakan untuk mengelola *repository* lokal serta melakukan sinkronisasi dengan *repository* yang terdapat pada *GitHub.*

## 2.2. GitHub

*GitHub* merupakan *platform* berbasis web yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola *repository* secara *online. GitHub* memungkinkan pengguna untuk menyimpan proyek yang dikelola menggunakan *Git* sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi.

Dengan menggunakan *GitHub*, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membuat *repository,* mengunggah *file,* serta berbagi proyek dengan pengguna lain. *GitHub* juga mendukung proses kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada *repository* yang sama.

Pada praktikum ini, *GitHub* digunakan untuk membuat *repository* yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan proyek serta sebagai media untuk melakukan sinkronisasi antara *repository* lokal dan *repository online.*

## 2.3. Node.js

*Node.js* merupakan lingkungan runtime yang digunakan untuk menjalankan kode *JavaScript* di luar *browser. Node.js* memungkinkan pengembang untuk menjalankan *program JavaScript* pada sisi *server* maupun pada lingkungan lokal.

*Node.js* banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi *modern* karena memiliki performa yang baik serta mendukung berbagai *library* dan *framework* yang memudahkan proses pengembangan aplikasi.

Pada praktikum ini, *Node.js* dipersiapkan sebagai salah satu *tools* yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum pemrograman sehingga mahasiswa dapat menjalankan dan mengelola program berbasis J*avaScript* dengan lebih mudah.

## 2.4. Command Prompt

*Command Prompt* merupakan aplikasi terminal pada sistem operasi *Windows* yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah berbasis teks. Melalui *Command Prompt*, pengguna dapat menjalankan perintah sistem, mengelola *file* dan *folder*, serta menjalankan program tertentu yang terdapat pada komputer.

Dalam pengembangan perangkat lunak, *Command Prompt* sering digunakan untuk menjalankan berbagai *tools* pemrograman, termasuk *Git*. Dengan menggunakan *Command Prompt*, pengguna dapat menjalankan perintah *Git* seperti membuat *repository*, melakukan *cloning repository*, menambahkan *file*, serta mengunggah perubahan ke *repository* yang terdapat pada *GitHub*.

Pada praktikum ini, *Command Prompt* digunakan sebagai media untuk menjalankan perintah *Git* dalam proses *cloning repository* serta pengelolaan *file* pada *repository* lokal.

## 2.5. Cloning Repository

*Cloning repository* merupakan proses menyalin *repository* yang terdapat pada *GitHub* ke dalam komputer lokal menggunakan *Git.* Proses ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan salinan lengkap dari *repository* sehingga dapat mengelola dan memodifikasi *file* secara lokal.

Proses *cloning repository* dilakukan dengan menjalankan perintah *git clone* yang diikuti dengan alamat *repository* pada *GitHub* melalui terminal seperti *Command Prompt*. Setelah *repository* berhasil di-*clone*, pengguna dapat menambahkan *file* baru, melakukan perubahan pada *file* yang ada, serta menyimpan perubahan tersebut menggunakan *Git*.

Perubahan yang telah dilakukan kemudian dapat diunggah kembali ke *repository GitHub* menggunakan perintah *push* sehingga *repository* lokal dan *repository online* tetap sinkron.

# BAB III

# METODOLOGI PRAKTIKUM

## 3.1. Alat dan Bahan

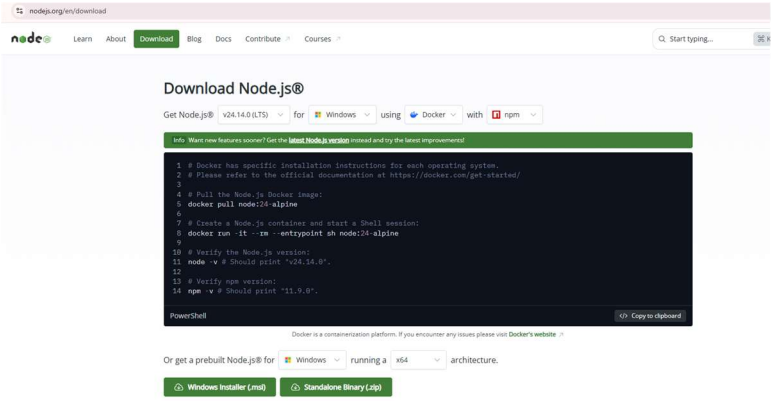
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Laptop atau komputer
2. Aplikasi *Git.*
3. *Node.js*
4. *GitHub account.*
5. Koneksi *Internet.*

## 3.2. Langkah-langkah Praktikum

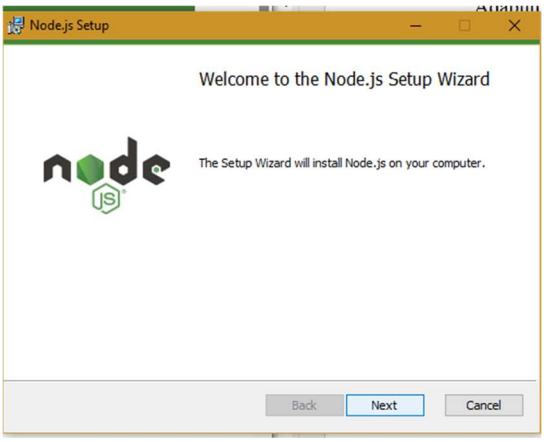
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 Mengunduh aplikasi *Node.js* dari situs resmi.

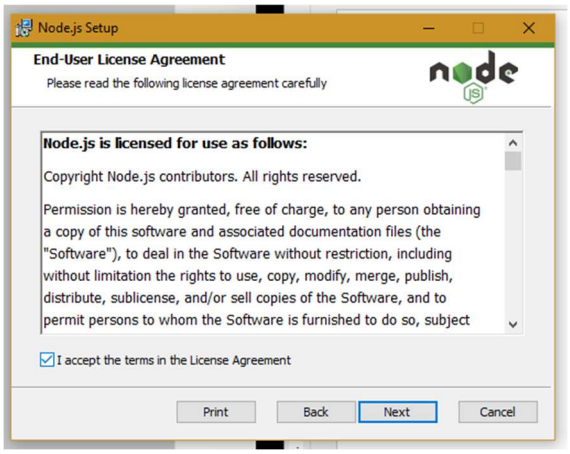



Gambar 1. Situs resmi *Node.js*

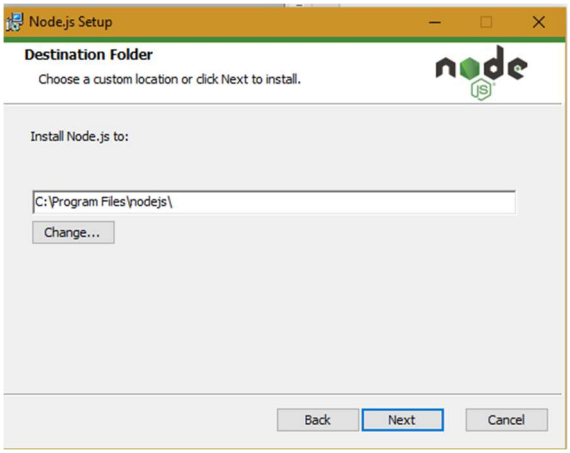
Gambar 2. *Node.js* yang telah ter*download*



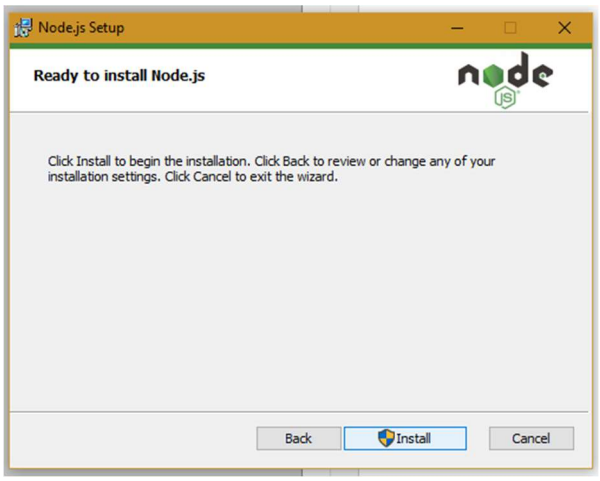

Gambar 3. Tampilan awal *Node.js* sebelum di *instal*.




Gambar 4. Izin lisensi *Node.js*

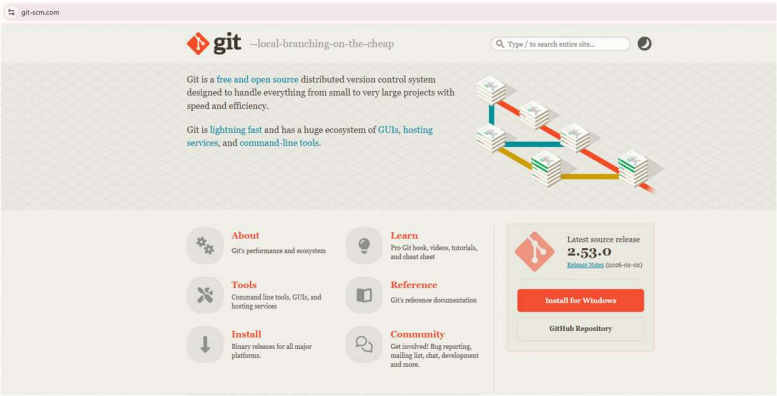



Gambar 5. Pemempatan Lokasi *File Node.js*



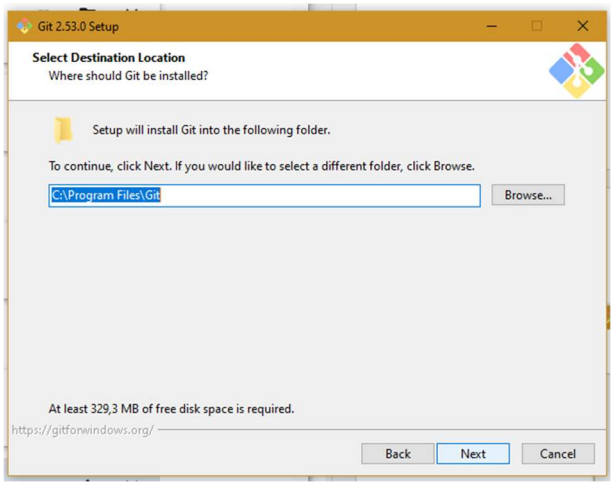

Gambar 6. Node.js yang siap di *install*

### 3.2.2 Meng*download Git* pada komputer atau laptop.

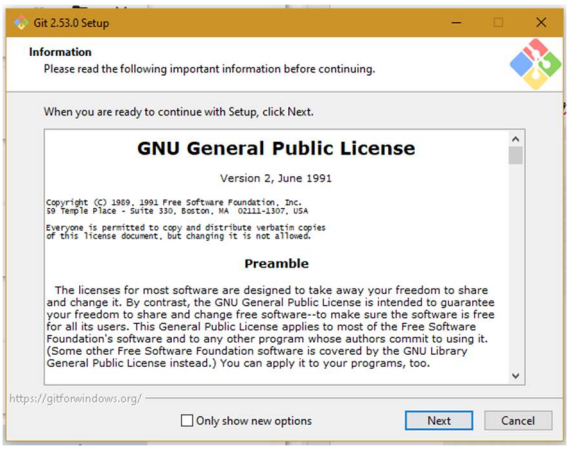



Gambar 7. Laman resmi aplikasi *Git*

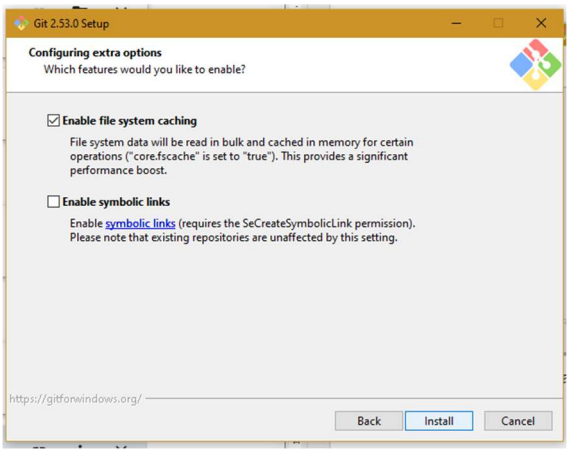
Gambar 8. *File Git* yang telah ter*download*



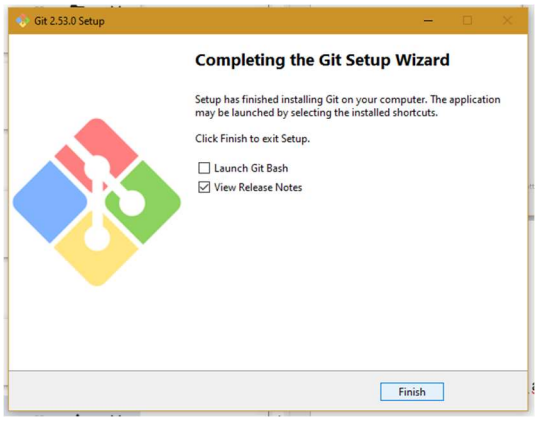

Gambar 9. Pilihan untuk Lokasi *File Git*




Gambar 10. Tampilan awal sebelum meng*instal* aplikasi *Git*

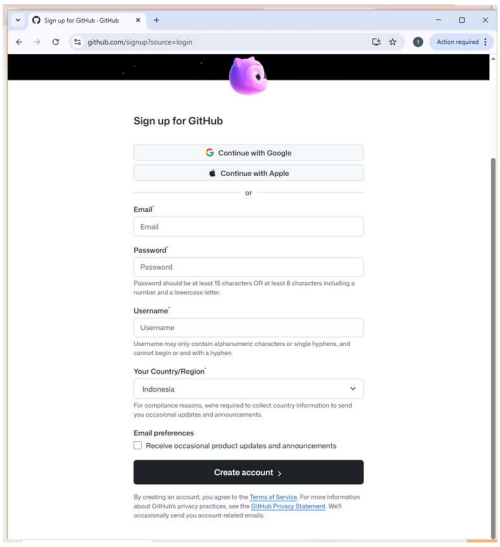



Gambar 11. Tampilan setelah mengatur *setup Git*

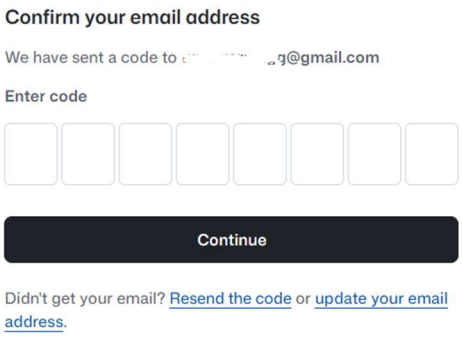



Gambar 12. Tampilan sebelum *finish*

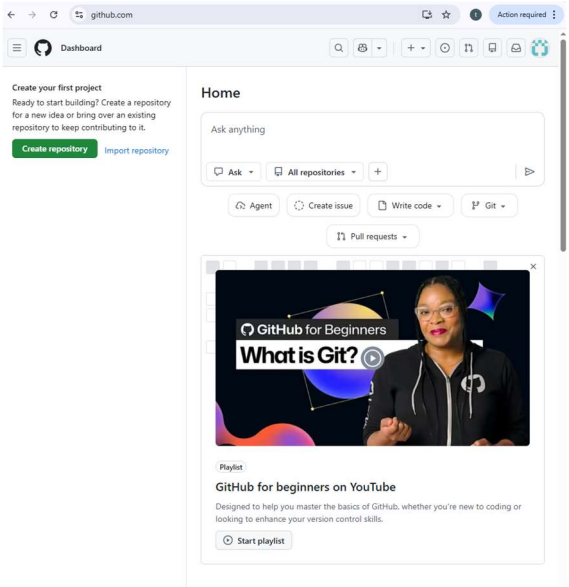
### 3.2.3 Membuat akun *GitHub*.




- Gambar 13. Tampilan laman resmi [https://github.com/signup?source=login](https://github.com/signup?source=login)

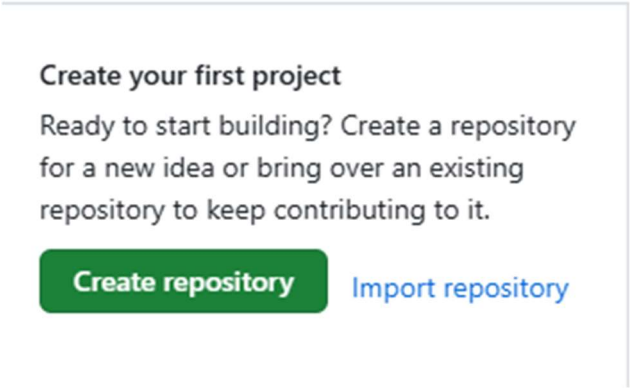



Gambar 14. *Verification Email*

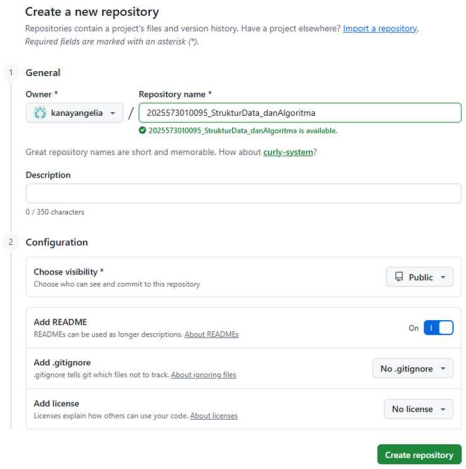



Gambar 15. Tampilan setelah membuat akun *GitHub*

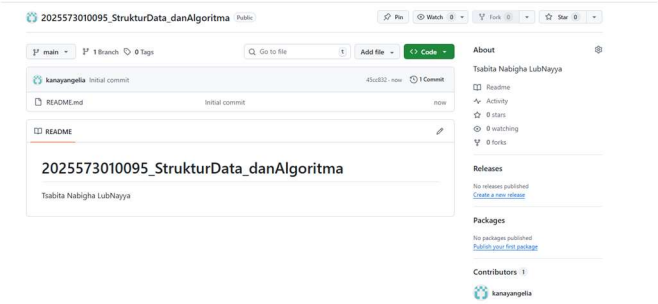
### 3.2.4 Membuat *Repository*.




Gambar 16. Fitur *Repository*



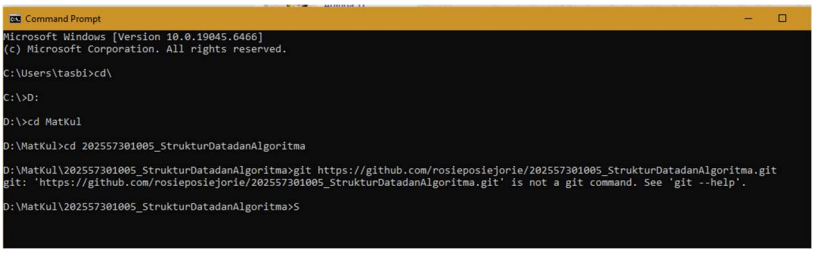

Gambar 17. Tampilan Format *Repository* yang akan di *public post*




Gambar 18. Tampilan saat *Repository* yang telah di *upload*

### *3.2.5 Cloning Repository with command prompt.*

- *Using a command : "cd" then* masuk kedalam *file* yang menjadi tujuan penyimpanan *repository.*




Gambar 19. *Cloning Repository* menggunakan *Command Prompt*

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Praktikum

Pada praktikum ini dilakukan persiapan *lab tools* yang digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum Struktur Data dan Algoritma. Tools yang digunakan dalam praktikum ini yaitu *Git, GitHub*, dan *Node.js*.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan instalasi *Node.js* pada komputer. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pengecekan untuk memastikan *Node.js* telah terpasang dengan baik pada sistem.

Selanjutnya dilakukan instalasi *Git* yang berfungsi sebagai sistem kontrol versi untuk mengelola perubahan kode *program*. Setelah *Git* berhasil diinstal, proses berikutnya adalah membuat akun serta *repository* pada *GitHub*.

Setelah *repository* berhasil dibuat, dilakukan proses *cloning repository* dari *GitHub* ke komputer lokal menggunakan *command prompt*. Proses *cloning* ini bertujuan untuk menyalin *repository* sehingga dapat dikelola secara lokal.

Kemudian dilakukan penambahan *file* ke dalam *folder repository* yang telah di-*clone*. *File* tersebut selanjutnya ditambahkan ke *Git* menggunakan perintah *git add*, kemudian dilakukan penyimpanan perubahan menggunakan *git commit*. Langkah terakhir adalah mengunggah perubahan tersebut ke repository GitHub menggunakan perintah *git push*.

Dengan selesainya langkah-langkah tersebut, *repository* pada *GitHub* telah berhasil terhubung dengan *repository* lokal dan *file* yang ditambahkan dapat tersimpan dengan baik pada *repository GitHub*.

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, penggunaan *Git, GitHub*, dan *Node.js* dapat membantu dalam proses pengelolaan dan penyimpanan kode *program* secara lebih terstruktur.

*Git* berfungsi sebagai sistem kontrol versi yang memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan pada *file program*. Dengan menggunakan *Git*, setiap perubahan yang dilakukan pada kode dapat disimpan dalam bentuk *commit* sehingga memudahkan dalam pengelolaan proyek.

*GitHub* digunakan sebagai *platform* penyimpanan *repository* secara *online*. Dengan adanya *GitHub*, pengguna dapat menyimpan dan mengakses proyek dari berbagai perangkat serta memudahkan dalam proses kolaborasi.

Sementara itu, *Node.js* digunakan sebagai lingkungan untuk menjalankan kode JavaScript di luar *browser*. Dalam praktikum ini *Node.js* dipersiapkan sebagai salah satu *tools* yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum selanjutnya.

Dengan adanya *tools* tersebut, kegiatan praktikum Struktur Data dan Algoritma dapat dilakukan dengan lebih terorganisir, terutama dalam penyimpanan serta pengelolaan kode *program* yang dibuat selama praktikum berlangsung.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persiapan *lab tools* merupakan langkah awal yang penting sebelum memulai kegiatan praktikum pemrograman.

Pada praktikum ini telah dilakukan instalasi *Node.js* dan *Git* serta pembuatan *repository* pada *GitHub*. Selain itu juga dilakukan proses *cloning repository* ke komputer lokal serta penambahan *file* ke dalam *repository* menggunakan *Git*.

Dengan adanya *tools* tersebut, proses pengelolaan kode *program* dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur. *Git* dan *GitHub* juga memungkinkan penyimpanan serta pengelolaan proyek secara lebih efektif selama kegiatan praktikum berlangsung.

## 5.2. Saran

Dalam pelaksanaan praktikum selanjutnya diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami penggunaan *Git, GitHub*, dan *Node.js* sehingga dapat memanfaatkan *tools* tersebut secara optimal dalam pengembangan *program*.

Selain itu, diharapkan praktikum selanjutnya dapat memberikan lebih banyak latihan dalam penggunaan sistem kontrol *versi* agar mahasiswa semakin terbiasa dalam mengelola proyek pemrograman secara terstruktur.

# DAFTAR PUSTAKA

Node.js Foundation. *Node.js Documentation*. Diakses dari: https://nodejs.org/en/docs

Watkins, B. (2025). *Create and Clone a GitHub Repository*. Diakses dari: https://blwatkins.github.io/learn-to-code/version-control/git/github/2025/05/20/create-and-clone-a-github-repository.html

OpenAI. 2026. *ChatGPT (Large Language Model)*. https://chat.openai.com